

LIMITES

- 1 Calculer les limites suivantes :
- $\lim_{x \rightarrow +\infty} (\sqrt{x^3 + x} - \sqrt{x^3 + 1})$.
 - $\lim_{x \rightarrow +\infty} (\sqrt[3]{x^3 + x^2} - \sqrt[3]{x^3 - x^2})$.
 - $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+x^m} - \sqrt{1-x^m}}{x^n} \quad (m, n \in \mathbb{N})$.
- 2 Calculer, si elles existent, les limites suivantes :
- $\lim_{x \rightarrow +\infty} x \left\lfloor \frac{1}{x} \right\rfloor$ et $\lim_{x \rightarrow 0} x \left\lfloor \frac{1}{x} \right\rfloor$.
 - $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2}{\ln(e^x + 1)}$ et $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x^2}{\ln(e^x + 1)}$.
 - $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{\operatorname{ch} x + x^2}$ et $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{e^x}{\operatorname{ch} x + x^2}$.
 - $\lim_{x \rightarrow +\infty} (\ln x + \sin x)^2$ 5) $\lim_{x \rightarrow 1} (\ln x)(\ln \ln x)$.
 - $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\sin e^x + e^{\sin x} + x^2}{\sqrt{x^2 + 1}}$ 7) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{\ln x}{x} \right)^{\frac{1}{x}}$.
 - $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^{\alpha x}}{e^{\beta x^2} + x} \quad (\alpha, \beta \in \mathbb{R})$.
- 3 Calculer les limites suivantes :
- $\lim_{x \rightarrow 0} (1+x)^{\frac{1}{x}}$ 2) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{2^x - 1}{\sin(2x)}$.
 - $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^\beta - 1}{x^\alpha - 1} \quad (\alpha \in \mathbb{R}^*, \beta \in \mathbb{R})$.
 - $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(3x)}{x^2 \ln(1+2x) - x^4}$.
 - $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(3\pi x)}{\sin(4\pi x)}$ et $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sin(3\pi x)}{\sin(4\pi x)}$.
 - $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^\alpha - 1}{\ln x}$ et $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^\alpha - 1}{\ln x} \quad (\alpha \in \mathbb{R})$.
- 4 Montrer que les fonctions suivantes n'ont pas de limite :
- $x \mapsto \sin(\cos x)$ en $+\infty$.
 - $x \mapsto \frac{x^x}{\lfloor x \rfloor^{\lfloor x \rfloor}}$ en $+\infty$.
 - $x \mapsto \cos\left(e^{\frac{1}{x^2}}\right)$ en 0.
- 5 Soit $f : \mathbb{R}_+^* \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction possédant une limite $\ell \in \mathbb{R}_+^*$ en $+\infty$.
- Calculer $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)^x$ dans le cas où $\ell \neq 1$.
 - Trouver un exemple de fonction f pour laquelle $\ell = 1$ et $f(x)^x \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} 0$ (resp. 2, resp. $+\infty$).
- 6 Soient $f : E \rightarrow \mathbb{C}$ et $g : E \rightarrow \mathbb{C}$ deux fonctions, $a \in E$ et $\ell, \ell' \in \mathbb{C}$. Montrer en revenant à la définition que si $f \xrightarrow{a} \ell$ et $g \xrightarrow{a} \ell'$, alors :
- $f + g \xrightarrow{a} \ell + \ell'$ 2) $f g \xrightarrow{a} \ell \ell'$.
 - $\frac{1}{f} \xrightarrow{a} \frac{1}{\ell}$ si $\ell \neq 0$.

- 7 Déterminer toutes les fonctions $f : \mathbb{R}_+^* \rightarrow \mathbb{R}$ pour lesquelles pour tous $x, y > 0$: $|f(x) - f(y)| \leq \frac{x}{y}$.
- 8 Déterminer toutes les fonctions $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ périodiques qui possèdent une limite en $+\infty$.
- 9 Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction croissante. Montrer que la fonction $x \mapsto \lim_{x^-} f$ est croissante.
- 10 Soit $f : \mathbb{R}_+^* \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction croissante non identiquement nulle pour laquelle pour tous $x, y > 0$: $f(xy) = f(x) + f(y)$.
- Montrer que $f \xrightarrow{+\infty} +\infty$. Que vaut $\lim_{x \rightarrow 0} f$?
 - Résoudre l'équation $f(x) = 0$ d'inconnue $x \in \mathbb{R}_+^*$, puis en déduire que f est strictement croissante sur $\mathbb{R}_+^*$.
- 11 Déterminer tous les endomorphismes de corps de $\mathbb{R}$.

CONTINUITÉ, POINT DE VUE LOCAL

- 12 Étudier la définition et la continuité des fonctions suivantes ainsi que leurs éventuels prolongements par continuité aux bornes :
- $x \mapsto \frac{x \ln x}{x - 1}$.
 - $x \mapsto e^{-\frac{1}{x^2}}$ 3) $x \mapsto \lfloor x \rfloor + (x - \lfloor x \rfloor)^2$.
 - $x \mapsto \sqrt{\frac{\operatorname{Arcsin}(1-x)}{1-x}}$ 5) $x \mapsto (1+x(\ln x)^2)^{\frac{1}{\ln x}}$.
 - $x \mapsto (-1)^{\lfloor x \rfloor} \left(x - \lfloor x \rfloor - \frac{1}{2} \right)$.
- 13 Montrer que pour tous $f, g \in \mathcal{C}(\mathbb{R}, \mathbb{R})$, les fonctions $\max\{f, g\}$ et $\min\{f, g\}$ sont continues sur $\mathbb{R}$.
- 14
- Soit $f : \mathbb{R}_+^* \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction. Montrer que si f est décroissante et $x \mapsto xf(x)$ croissante, alors f est continue sur $\mathbb{R}_+^*$.
 - En déduire que $x \mapsto \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{dt}{\sqrt{\cos^2 t + x^2 \sin^2 t}}$ est continue sur $\mathbb{R}_+^*$.
- 15 Soit D une partie dense de $\mathbb{R}$.
- Soient $f, g \in \mathcal{C}(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ deux fonctions pour lesquelles $f|_D = g|_D$. Montrer que $f = g$.
 - Soit $f \in \mathcal{C}(\mathbb{R}, \mathbb{R})$. Montrer que si $f|_D$ est strictement croissante, alors f l'est aussi.

- 16 Soit $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction croissante et surjective de $[a, b]$ sur $[f(a), f(b)]$. Montrer que f est continue sur $[a, b]$.

- 17 1) Soient $f \in \mathcal{C}(\mathbb{R}, \mathbb{K})$, O un ouvert de $\mathbb{K}$ et F un fermé de $\mathbb{K}$. Montrer que $f^{-1}(O)$ est un ouvert de $\mathbb{R}$ et que $f^{-1}(F)$ est un fermé de $\mathbb{R}$.
2) Montrer que le résultat de la question 1) peut être faux si f n'est pas définie sur $\mathbb{R}$ tout entier.

- 18 On rappelle qu'une période est par définition strictement positive.
1) Trouver un exemple de fonction périodique non constante sur $\mathbb{R}$ ne possédant pas une plus petite période.
2) Soient $a > 0$ et $b \in \mathbb{R}$. Montrer que tout segment de longueur supérieure à a rencontre $a\mathbb{Z} + b$.
3) Montrer qu'une fonction continue périodique non constante sur $\mathbb{R}$ possède une plus petite période.

- 19 On pose $f\left(\frac{p}{q}\right) = \frac{1}{p+q}$ pour tous $p \in \mathbb{Z}$ et $q \in \mathbb{N}^*$ premiers entre eux et $f(x) = 0$ pour tout $x \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$. Déterminer l'ensemble des points de continuité de f .

ÉQUATIONS FONCTIONNELLES

- 20 1) Déterminer toutes les fonctions $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ continues en 0 pour lesquelles $f(2x) = f(x)$ pour tout $x \in \mathbb{R}$.
2) Déterminer toutes les fonctions $f \in \mathcal{C}(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ pour lesquelles $f(2x) - f(x) = x$ pour tout $x \in \mathbb{R}$.

- 21 Déterminer toutes les fonctions $f \in \mathcal{C}(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ pour lesquelles $f\left(\frac{x+y}{3}\right) = \frac{f(x)+f(y)}{2}$ pour tous $x, y \in \mathbb{R}$.

- 22 On s'intéresse aux fonctions $f \in \mathcal{C}(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ pour lesquelles $f\left(\frac{x+y}{2}\right) = \frac{f(x)+f(y)}{2}$ pour tous $x, y \in \mathbb{R}$.
1) Faire un dessin, puis formuler une conjecture.
2) Déterminer l'ensemble des fonctions étudiées. Pour une solution f , on pourra montrer que la fonction $f - f(0)$ est solution d'une autre équation fonctionnelle intéressante.

- 23 Déterminer toutes les fonctions $f \in \mathcal{C}(\mathbb{R}_+, \mathbb{R})$ pour lesquelles $f(xy) = f(x)f(y)$ pour tous $x, y > 0$.

- 24 1) Montrer que : $\sin \frac{x}{2^n} \prod_{k=1}^n \cos \frac{x}{2^k} = \frac{\sin x}{2^n}$ pour tous $x \in \mathbb{R}$ et $n \in \mathbb{N}$.
2) Déterminer toutes les fonctions $f \in \mathcal{C}(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ pour lesquelles $f(2x) = f(x) \cos x$ pour tout $x \in \mathbb{R}$.

- 25 Déterminer toutes les fonctions $f \in \mathcal{C}(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ pour lesquelles $f(x^2 + f(y)) = f(x)^2 + y$ pour tous $x, y \in \mathbb{R}$.

CONTINUITÉ, POINT DE VUE GLOBAL

- 26 1) Décrire l'ensemble $\mathcal{C}(\mathbb{R}, \mathbb{Z})$.
2) Soit $f \in \mathcal{C}(\mathbb{R}, \mathbb{R})$. Montrer que si $|f|$ est constante sur $\mathbb{R}$, f l'est aussi. Et si f est à valeurs complexes?

- 27 Montrer que tout polynôme de degré impair à coefficients réels possède une racine réelle.

- 28 Soit $f \in \mathcal{C}([0, 1], \mathbb{R})$ une fonction pour laquelle $f(0) < 0$ et $f(1) > 0$. Justifier la bonne définition du réel $a = \inf \{x \in [0, 1] \mid f(x) > 0\}$, puis montrer que $f(a) = 0$.

- 29 Soit $f \in \mathcal{C}([a, b], \mathbb{R})$. Montrer que f possède un point fixe si :
1) $f([a, b]) \subset [a, b]$. 2) $[a, b] \subset f([a, b])$.

- 30 Soient I un intervalle et $f \in \mathcal{C}(I, \mathbb{R})$. On suppose que I est stable par f et que $f \circ f$ possède un point fixe. Montrer que f en possède un aussi.

- 31 Soit $f \in \mathcal{C}(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ décroissante. Montrer que f possède un et un seul point fixe dans $\mathbb{R}$.

- 32 Un randonneur parcourt 6km en une heure. Montrer qu'il existe au moins un intervalle d'une demi-heure au cours duquel il a parcouru exactement 3km.

- 33 Soit $f \in \mathcal{C}([0, 1], \mathbb{R})$ une fonction pour laquelle $f(0) = f(1)$. Montrer que $f\left(c + \frac{1}{n}\right) = f(c)$ pour un certain $c \in \left[0, 1 - \frac{1}{n}\right]$.

- 34 Montrer que les fonctions suivantes sont bornées :
1) $x \mapsto e^x \sin e^{-x}$ sur $\mathbb{R}_+$.

2) $x \mapsto \frac{\sin x}{\sqrt{e^x - 1}}$ sur $\mathbb{R}_+^*$.

- 35) Soit $f \in \mathcal{C}([a, b], \mathbb{R})$. On suppose que f possède des limites finies en a et b . Montrer que f est bornée sur $[a, b]$. Y possède-t-elle un maximum et un minimum ?

- 36) Soit $f \in \mathcal{C}(\mathbb{R}_+, \mathbb{R})$. On suppose que f possède une limite finie en $+\infty$. Montrer que f est bornée sur $\mathbb{R}_+$.

- 37) Soient $f \in \mathcal{C}(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ et $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction bornée. Montrer que $f \circ g$ et $g \circ f$ sont bornées.

- 38) Soit $f \in \mathcal{C}(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ de limite $+\infty$ en $\pm\infty$. Montrer que f possède un minimum sur $\mathbb{R}$. Attention, c'est plus subtil qu'il n'y paraît !

- 39) Soit $f \in \mathcal{C}([a, b], \mathbb{R})$. On suppose que f possède des limites égales dans $\overline{\mathbb{R}}$ en a et b . Montrer que f n'est pas injective.

- 40) Soit $f \in \mathcal{C}([0, 1], \mathbb{R})$. On pose $u_n = \max_{0 \leq k \leq n} f\left(\frac{k}{n}\right)$ pour tout $n \in \mathbb{N}^*$. Montrer que la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ converge.

- 41) Soient $f, g \in \mathcal{C}([a, b], \mathbb{R})$. Montrer que les graphes de f et g possèdent un point d'intersection dans chacune des situations suivantes :

- 1) $f([a, b]) \subset g([a, b])$.
- 2) $\|f\|_\infty = \|g\|_\infty$.
- 3) $f \circ g = g \circ f$ et $[a, b]$ est stable par f et g .

- 42) Soit $f \in \mathcal{C}([0, 1], \mathbb{R})$. On suppose que pour tout $x \in [0, 1]$: $f\left(\frac{x}{2}\right) + f\left(\frac{x+1}{2}\right) = 3f(x)$. Montrer que f est identiquement nulle.

- 43) Soit $f \in \mathcal{C}(\mathbb{R}_+, \mathbb{R})$ surjective. Montrer que l'équation $y = f(x)$ d'inconnue $x \in \mathbb{R}_+$ possède une infinité de solutions pour tout $y \in \mathbb{R}$.

- 44) Soit $f \in \mathcal{C}(\mathbb{R}_+^*, \mathbb{R})$.

- 1) a) Montrer que si :

$$f(x+1) - f(x) \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} 0,$$

alors $\frac{f(x)}{x} \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} 0$.

- b) En déduire que si $f(x+a) - f(x) \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} \ell$ pour certains $a > 0$ et $\ell \in \mathbb{R}$, alors :

$$\frac{f(x)}{x} \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} \frac{\ell}{a}.$$

- 2) On suppose que $f(xy) = f(x) + f(y)$ pour tous $x, y > 0$. Calculer $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x}$ et $\lim_{x \rightarrow 0} xf(x)$.

CONVERGENCE SIMPLE, CONVERGENCE UNIFORME

- 45) Étudier les convergences simple et uniforme des suites de fonctions $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ suivantes.

1) $f_n(x) = \begin{cases} 1 & \text{si } x = e^{-n} \\ 0 & \text{si } x \in [0, 1] \setminus \{e^{-n}\}. \end{cases}$

2) $f_n(x) = \begin{cases} x^n \ln x & \text{si } x \in]0, 1] \\ 0 & \text{si } x = 0. \end{cases}$

3) $f_n(x) = \min\left\{n, \frac{1}{x}\right\}$ pour tout $x > 0$.

- 46) 1) Soit $\alpha \in \mathbb{R}$. On pose $f_n(x) = n^\alpha x(1-x)^n$ pour tous $n \in \mathbb{N}^*$ et $x \in [0, 1]$.

- a) À quelle condition nécessaire et suffisante $(f_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ converge-t-elle uniformément sur $[0, 1]$?

- b) Montrer que $(f_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ converge uniformément sur $[\varepsilon, 1]$ pour tout $\varepsilon > 0$.

- 2) On pose $f_n(x) = e^{-nx} \sin(nx)$ pour tous $n \in \mathbb{N}^*$ et $x \geq 0$. Montrer que $(f_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ ne converge pas uniformément sur $\mathbb{R}_+$, mais qu'elle converge uniformément sur $[\varepsilon, +\infty[$ pour tout $\varepsilon > 0$.

- 47) 1) Montrer que $\sum_{k=n+1}^p \frac{1}{k^x} \leq \frac{1}{(x-1)n^{x-1}}$ pour tous $x > 1$, $n \in \mathbb{N}^*$ et $p \geq n$.

- 2) En déduire que la fonction $x \mapsto \sum_{k=1}^{+\infty} \frac{1}{k^x}$, dite *fonction ζ de Riemann*, est définie et continue sur $]1, +\infty[$.

- 3) Calculer $\lim_{x \rightarrow +\infty} \zeta(x)$ et montrer que $\zeta(x) \sim_{x \rightarrow 1} \frac{1}{x-1}$.